

CloudwebAI Helpdesk — Tietokanta dokumentaatio

Yleiskatsaus

Tietokanta on **PostgreSQL 18** ja se sisältää 9 taulua. Tietokanta pyörii tällä hetkellä lokaalisti kehityskoneella, tuotannossa Hostinger VPS:illä.

Yhteyskonfiguraatio

Lokaali kehitys:

```
Host:      localhost
Port:      5432
Database:  helpdesk
User:      postgres
Password:  [asennuksen aikana asetettu]
```

Tuotanto (VPS):

```
Host:      localhost (VPS sisäinen)
Port:      5432
Database:  helpdesk
User:      helpdesk_user
Password:  [tuotantosalasana .env:ssä]
```

Taulut

companies

 — Asiakasyritykset

Kaikki asiakasyritykset. Jokainen käyttäjä kuuluu yritykseen.

Kenttä	Tyyppi	Kuvaus
id	UUID PK	Yksilöivä tunniste
name	VARCHAR(255)	Yrityksen nimi
contact_email	VARCHAR(255)	Yhteyshenkilön sähköposti
phone	VARCHAR(50)	Puhelinnumero
created_at	TIMESTAMP	Luontiaika

users — Käyttäjät

Kaikki järjestelmän käyttäjät: asiakkaat, agentit ja adminit.

Kenttä	Tyyppi	Kuvaus
id	UUID PK	Yksilöivä tunniste
company_id	UUID FK	Viittaus companies-tauluun
name	VARCHAR(255)	Koko nimi
email	VARCHAR(255) UNIQUE	Sähköposti (käyttäjätunnus)
password_hash	VARCHAR(255)	bcrypt-salattu salasana
role	VARCHAR(20)	customer / agent / admin
phone	VARCHAR(50)	Puhelinnumero
active	BOOLEAN	Onko tili aktiivinen
created_at	TIMESTAMP	Luontiaika

Roolit:

- customer — voi luoda tikettejä ja seurata omia tikettejään
 - agent — voi käsitellä kaikkia tikettejä
 - admin — täydet oikeudet + käyttäjähallinta
-

tickets — Tiketit

Järjestelmän ydinentiteetti. Sisältää kaiken tikettiin liittyvän tiedon.

Kenttä	Tyyppi	Kuvaus
id	UUID PK	Yksilöivä tunniste
customer_id	UUID FK	Tiketin luoja (users)
agent_id	UUID FK	Käsittelijä (users), voi olla NULL
title	VARCHAR(255)	Otsikko
description	TEXT	Tarkempi kuvaus
status	VARCHAR(20)	Tiketin tila (ks. alla)
priority	VARCHAR(20)	Matala / Normaali / Kiireellinen
time_spent_seconds	INT	Kokonaistyoaika sekunteina
started_at	TIMESTAMP	Milloin otettu työn alle
resolved_at	TIMESTAMP	Milloin merkitty valmiiksi
created_at	TIMESTAMP	Luontiaika
updated_at	TIMESTAMP	Viimeisin päivitys

Tiketit tilat:

- Avoim

 — uusi tiketti, ei käsittelijää
- Työn alla

 — agentti käsittelee, ajanlasku käynnissä
- Odottaa

 — odottaa asiakasta/kolmatta osapuolta, ajanlasku pysäytetty
- Valmis

 — ratkaistu, ajanlasku pysäytetty
- Keskeytetty

 — peruutettu, ajanlasku pysäytetty

time_logs

 — Aikalokit

Jokainen tilanmuutos "Työn alla" ↔ muut tilat tallennetaan. Käytetään tarkan työajan laskemiseen.

Kenttä	Tyyppi	Kuvaus
id	UUID PK	Yksilöivä tunniste
ticket_id	UUID FK	Tiketti
agent_id	UUID FK	Agentti joka teki muutoksen
started_at	TIMESTAMP	Milloin aloitettiin
stopped_at	TIMESTAMP	Milloin pysäytettiin
seconds	INT	Laskettu kesto sekunteina
reason	VARCHAR(50)	Miksi pysäytetty (paused/resolved/cancelled)
created_at	TIMESTAMP	Luontiaika

Ajanlasku-logiikka:

```
status → "Työn alla":  INSERT time_log (started_at = NOW())
status → "Odottaa":   UPDATE time_log SET stopped_at = NOW(), seconds = ...
status → "Valmis":     UPDATE time_log SET stopped_at = NOW(), seconds = ...
                        UPDATE ticket SET time_spent_seconds =
SUM(time_logs.seconds)
```

comments — Kommentit

Tikettien sisäiset muistiinpanot ja asiakkaalle näkyvät viestit.

Kenttä	Tyyppi	Kuvaus
id	UUID PK	Yksilöivä tunniste
ticket_id	UUID FK	Tiketti
user_id	UUID FK	Kommentin kirjoittaja
content	TEXT	Kommenttiteksti
is_internal	BOOLEAN	TRUE = vain agentit näkee
created_at	TIMESTAMP	Luontiaika

email_logs — Sähköpostiloki

Kaikki järjestelmän lähettämät sähköpostit talteen.

Kenttä	Tyyppi	Kuvaus
id	UUID PK	Yksilöivä tunniste
ticket_id	UUID FK	Tiketti
to_email	VARCHAR(255)	Vastaanottaja
subject	VARCHAR(255)	Aihe
type	VARCHAR(50)	ticket_created / status_changed / reply_sent
sent_at	TIMESTAMP	Lähetysaika

ai_suggestions — AI-ehdotukset

Jokainen AI:n generoima vastausehdotus tallennetaan oppimista varten.

Kenttä	Tyyppi	Kuvaus
id	UUID PK	Yksilöivä tunniste
ticket_id	UUID FK	Tiketti
agent_id	UUID FK	Agentti joka käsitteli
original_suggestion	TEXT	AI:n alkuperäinen ehdotus
final_response	TEXT	Mitä lopulta lähetettiin
outcome	VARCHAR(20)	accepted / edited / rejected
similarity_score	FLOAT	0-1, kuinka paljon muokattiin
model_used	VARCHAR(100)	Käytetty AI-malli
response_time_ms	INT	AI:n vasteaika millisekunteina
created_at	TIMESTAMP	Luontiaika

outcome-arvot:

- accepted** — agentti lähetti AI:n ehdotuksen sellaisenaan

- `edited` — agentti muokkasi ennen lähetystä
- `rejected` — agentti hylkäsi ja kirjoitti itse

`solution_kb` — Ratkaisupankki

Hyväksytyt ratkaisut tallennetaan tietopankkiin. AI hakee ensin täältä ennen RAG-hakua dokumenteista.

Kenttä	Tyyppi	Kuvaus
id	UUID PK	Yksilöivä tunniste
ticket_id	UUID FK	Mistä tiketistä peräisin
problem_category	VARCHAR(100)	Ongelmatyyppi (VPN, salasana, jne.)
problem_keywords	TEXT	Hakusanat
solution_text	TEXT	Ratkaisu
times_used	INT	Kuinka monta kertaa käytetty
success_rate	FLOAT	Onnistumisprosentti (0-1)
verified	BOOLEAN	Admin on vahvistanut luotettavaksi
created_at	TIMESTAMP	Luontiaika
updated_at	TIMESTAMP	Viimeisin päivitys

`rag_feedback` — RAG-palaute

Tallennetaan mitkä dokumentit auttoivat AI:ta. Käytetään RAG-haun parantamiseen.

Kenttä	Tyyppi	Kuvaus
id	UUID PK	Yksilöivä tunniste
suggestion_id	UUID FK	AI-ehdotus
doc_name	VARCHAR(255)	Dokumentin nimi
relevance_score	FLOAT	Relevanssipisteet (0-1)
was_helpful	BOOLEAN	Oliko dokumentti hyödyllinen
created_at	TIMESTAMP	Luontiaika

Tärkeimmät kyselyt

Avoimet tiketit

```
sql

SELECT t.*, u.name as customer_name, c.name as company_name
FROM tickets t
JOIN users u ON t.customer_id = u.id
JOIN companies c ON u.company_id = c.id
WHERE t.status = 'Avoin'
ORDER BY t.created_at DESC;
```

Agentin tiketit

```
sql

SELECT * FROM tickets
WHERE agent_id = 'uuid-here'
AND status != 'Valmis'
ORDER BY created_at DESC;
```

Tikettien vastausajat (raportti)

```
sql
```

```
SELECT
  c.name as company,
  COUNT(t.id) as total_tickets,
  AVG(EXTRACT(EPOCH FROM (t.started_at - t.created_at))/3600) as avg_response_hours,
  AVG(EXTRACT(EPOCH FROM (t.resolved_at - t.created_at))/3600) as avg_resolution_hours,
  AVG(t.time_spent_seconds/60) as avg_work_minutes
FROM tickets t
JOIN users u ON t.customer_id = u.id
JOIN companies c ON u.company_id = c.id
WHERE t.resolved_at IS NOT NULL
GROUP BY c.name;
```

AI:n tehokkuus

```
sql

SELECT
  outcome,
  COUNT(*) as count,
  AVG(similarity_score) as avg_similarity,
  AVG(response_time_ms) as avg_response_ms
FROM ai_suggestions
GROUP BY outcome;
```

Testidata

Järjestelmässä on valmiiksi seuraavat testikäyttäjät:

Nimi	Email	Rooli	Yritys
Jukka Korhonen	jukka@acme.fi	customer	Acme Oy
Sari Mäkinen	sari@beta.fi	customer	Beta Corp
Pekka Virtanen	pekka@gamma.fi	customer	Gamma Ltd
Matti Tukihenkilö	matti@cloudwebai.fi	agent	Acme Oy
Tiina Agentti	tiina@cloudwebai.fi	agent	Acme Oy
Admin Käyttäjä	admin@cloudwebai.fi	admin	Acme Oy

Huom: Testikäyttäjien salasanat ovat placeholder-hasheja. Backend luo oikeat bcrypt-hashit kun auth on toteutettu.

Migraatiot

Taulut luodaan `schema.sql`-tiedostolla:

```
bash
```

```
psql -U postgres -d helpdesk -f backend/schema.sql
```

Tulevat muutokset tehdään erillisillä migraatitiedostoilla:

```
bash
```

```
backend/migrations/001_add_column.sql
```

```
backend/migrations/002_add_index.sql
```

Indeksit (TODO)

Lisätään myöhemmin suorituskyvyn parantamiseksi:

```
sql
```

```
CREATE INDEX idx_tickets_status ON tickets(status);
CREATE INDEX idx_tickets_agent ON tickets(agent_id);
CREATE INDEX idx_tickets_customer ON tickets(customer_id);
CREATE INDEX idx_users_email ON users(email);
CREATE INDEX idx_time_logs_ticket ON time_logs(ticket_id);
```